## Investigação: BAHEMA SA (código CVM 701), exercício 2011, como era em 30/04/2015

Sinal estatístico baseado em demonstrações públicas. Não é acusação, não é recomendação de investimento.

## Empresa

Setor: Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal (origem: FCA); grupo: não financeira.
nenhum código de negociação no FCA entregue até a data (nos dados abertos, o campo só vem preenchido a partir do FCA de 2018)

## Documento usado

DFP de 2011, versão 1, entregue em 16/03/2012; origem: dados abertos; tipo: consolidado; escala original: MIL.
Versões conhecidas na data: 1 (16/03/2012).
Documento na CVM: http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmDownloadDocumento.aspx?CodigoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=15069

## Possível manipulação (motor v1, estudo 1)

## Risco financeiro (só contexto)

Altman Z'' (risco financeiro, só contexto)
Valor: 12,060 (índice)
Componentes: X1 = 0,847; X2 = 0,384; X3 = −0,060; X4 = 5,387 (índices)
Percentil no setor e ano: 80 (n = 76)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Sem zona de corte: a fonte disponível não define zonas para o Z''
- Coeficientes estimados fora do Brasil; modelos de falência perdem validade com o tempo (Pereira e Martins 2015, p. 25)

## Qualidade financeira (só contexto)

Piotroski F (qualidade financeira, só contexto)
Valor: F = 3/9 (7 calculáveis)
Sinais:
- Lucro sobre o ativo (ROA): 0
- Caixa operacional sobre o ativo (CFO): 1
- Variação do ROA: 0
- Caixa maior que o lucro (ACCRUAL): 1
- Variação da alavancagem: 0
- Variação da liquidez corrente: 1
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER): —
- Variação da margem bruta: —
- Variação do giro do ativo: 0
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER), pela DFC: linhas de 6.03 do padrão congelado de "emissões" (reconhecimento, parte 4.2), só as de ações ou capital, como define o artigo ("did not issue common equity", p. 9); adaptação: ações preferenciais também contam, porque no Brasil são capital próprio, e a linha é identificada por texto na DFC
- Sem dívida de longo prazo nos dois anos: a variação da alavancagem é zero e o sinal vale 0 (escolha do projeto; o artigo só define caiu = 1, subiu = 0, p. 8)

## Mudanças

Destacadas no comparativo do ano seguinte: nenhuma.
Destacadas: diferenças em totais e linhas-chave (ativo total, passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, receita líquida, lucro líquido e caixa operacional) acima de 1% do ativo total da versão usada. As demais diferenças (reclassificações entre linhas e diferenças

menores) ficam na lista completa.
Lista completa: 11 contas acima da tolerância de R$ 1.000 (grupo a, totais e linhas-chave: 2; grupo b, reclassificações: 9), no anexo ao final.

## O que se sabia na data

- DFP 2010, v1: 04/03/2011
- FCA 2011, v1: 04/03/2011
- FCA 2011, v2: 10/05/2011
- DFP 2011, v1: 16/03/2012
- DFP 2012, v1: 01/04/2013

DFP e FCA entregues à CVM até a data de referência; ITR e fatos relevantes entram em fases seguintes.

## Qualidade dos dados

53 conferências aplicáveis; 0 com falha.

## Parecer e auditor (seção factual; não gera alerta)

Relatório do auditor: Sem Ressalva.
não foi achado trecho de opinião no texto
Auditor no FCA de 2012: Audilink & Cia.Ltda.
Auditor no FCA de 2013: Audilink & Cia.Ltda.
Auditor no FCA de 2014: Audilink & Cia.Ltda.
Trocas de auditor: nenhuma nos FCA entregues até a data.
Rodízio de auditor: pela Resolução CVM nº 23/2021, art. 31, o mesmo auditor independente não pode prestar serviços a um mesmo cliente por mais de cinco exercícios sociais consecutivos, com intervalo mínimo de três exercícios sociais para a recontratação; pelo art. 31-A, o prazo é de até dez exercícios sociais consecutivos quando a companhia tem Comitê de Auditoria Estatutário em funcionamento permanente e o auditor é pessoa jurídica. A Resolução está em vigor desde 01/04/2021 (art. 41); antes, a regra equivalente estava nos arts. 31 e 31-A da Instrução CVM nº 308/1999, revogada pela Resolução (art. 40, I). Troca de auditor é fato, não alerta.

## Trechos dos documentos (copiados; não gera alerta)

Trechos copiados dos documentos, com a página, e a tabela do Formulário de Referência. Não é família de sinais: não gera alerta, nota nem ordenação. Ausência de menção não prova ausência.
Como o leitor foi testado: 20 casos guardados, medida única com o leitor congelado (c99c953): precisão 0,962, cobertura 0,962, conferência literal em 132 de 132 trechos, nenhum nome de pessoa física (docs/leitor_medida.json).

Notas explicativas · Partes relacionadas
Nota: NOTA 9. PARTES RELACIONADAS (páginas 8 a 8)
- [controladas] “Débitos com controladas 12.396 12.396” (p. 8)
- [controladora; controladas] “A controladora é credora da controlada de um mútuo. O prazo de pagamento do mutuo é por” (p. 8)

Campos do item 18 do CPC 05 (R1)
- Trecho omitido; ver página 8 do documento
- [saldos] “Débitos com controladas 12.396 12.396” (p. 8)
- [montante das transações] “RESULTADO RECEITA FINANCEIRA 0” (p. 8)
- [termos e condições] “Juros 1.309 1.309” (p. 8)
- [montante das transações; termos e condições] “A controladora é credora da controlada de um mútuo. O prazo de pagamento do mutuo é por” (p. 8)
- [termos e condições] “tempo indeterminado e incide encargos de 100% do CDI mensal e juros de 0,30% am,” (p. 8)
- [saldos] “capitalizados mensalmente sobre o saldo devedor. Os valores vêm sendo amortizados conforme as necessidades de caixa das empresas.” (p. 8)

Notas explicativas · Risco sacado e forfait

O leitor não encontrou menção a risco sacado, forfait ou convênio com fornecedores nas notas desta DFP. Ausência de menção não prova ausência da operação.

Relatório do auditor
Tipo de opinião: sem ressalva
- Trecho omitido; ver o relatório do auditor no documento

Formulário de Referência
Formulário de 2012, versão 5, entregue em 03/04/2013.
É a única versão disponível nos dados abertos; as versões anteriores não estão lá.
- Parte relacionada (nome omitido) · Controlada · empréstimo de mútuo · 12396170.56 · 12396170,56

Limites desta seção:
- Em documentos reais, cerca de 22% dos trechos saem omitidos pelo detector de nomes, inclusive nomes de empresas fora do cadastro.
- Em tabelas, linhas de cabeçalho (anos, títulos de coluna) podem sair como trecho; os casos guardados não tinham tabelas com cabeçalho em várias linhas.

## Como o motor foi testado

No estudo 1, o motor v1 acertou 7 de 13 casos acertáveis, com 108,3 alarmes por acerto no período inteiro e taxa de alerta de 49,9% nas empresa-anos não financeiras avaliadas (docs/resumo.md).

## Limites

- Não ter alerta não é atestado. Em Dechow, Sloan e Sweeney (1995), o modelo de accruals com mais poder rejeitou 'sem manipulação' em só 28,1% de 32 empresas punidas pela SEC (Tabela 7, p. 32).
- No estudo 1, 49,9% das empresa-anos não financeiras avaliadas (48,3% incluindo as financeiras) ficaram em alerta, e o número de acertos não superou o acaso num teste descritivo feito depois do resultado: 7 acertos em 13 casos acertáveis, contra 7,37 esperados ao acaso sem supor anos independentes (8,56 supondo anos independentes).
- Os modelos de risco usam números que podem estar manipulados (Pereira e Martins 2015, p. 29). Por isso as três famílias não se somam.

## Limitações

- Indicadores de contexto (Altman Z'' e Piotroski F) não foram validados no Brasil por este projeto e não geram alerta

Evidências no JSON: 36 linhas da DFP, cada uma com documento, versão, data de entrega, conta e localização.

## Motor

motor v1 (estudo 1), branch estudo-1-final, commit 8c9a823; chiocca.v2 (produto, fases B a F1); leitor-f1-1 (commit c99c953). Gerado em 2026-11-12T03:43:38+00:00.

## Informação de hoje (fora da data de referência)

Situação no cadastro: ATIVO. Fonte: cadastro de companhias abertas da CVM (cad_cia_aberta.csv), na versão baixada para o projeto, não na data de referência.
Nome no cadastro de hoje: BIOMA EDUCAÇÃO S.A.

## Anexo: lista completa das diferenças do comparativo do ano seguinte (R$ milhões)

(a) BPP 2.01 Passivo Circulante: 1,6 na versão usada, 1,7 no comparativo (diferença de 0,1)
(a) BPP 2.02 Passivo Não Circulante: 9,0 na versão usada, 8,9 no comparativo (diferença de −0,1)
(b) DFC (método indireto) 6.01.01 Caixa Gerado nas Operações: 8,2 na versão usada, 5,4 no

comparativo (diferença de −2,8)
(b) DFC (método indireto) 6.01.03 Outros: −2,8 na versão usada, 0,0 no comparativo (diferença de 2,8)
(b) DFC (método indireto) 6.01.03.01 LUCRO LÍQUIDO / (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO: −2,8 na versão usada, 0,0 no comparativo (diferença de 2,8)
(b) BPP 2.01.03 Obrigações Fiscais: 0,9 na versão usada, 1,0 no comparativo (diferença de 0,1)
(b) BPP 2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais: 0,9 na versão usada, 1,0 no comparativo (diferença de 0,1)
(b) BPP 2.01.03.01.02 Obrigações Fiscais Federais: 0,9 na versão usada, 1,0 no comparativo (diferença de 0,1)
(b) BPP 2.02.02 Outras Obrigações: 6,7 na versão usada, 6,6 no comparativo (diferença de −0,1)
(b) BPP 2.02.02.02 Outros: 6,7 na versão usada, 6,6 no comparativo (diferença de −0,1)
(b) BPP 2.02.02.02.04 Parcelamento Federal - REFIS ( Lei 11.941/09 ): 5,7 na versão usada, 5,6 no comparativo (diferença de −0,1)